# I320 Projet ShootEmUp



Image du jeu finale

Pouradier Bixente – GRP2D
ETML-Vennes
32p
Carrel Xavier
xavier.carrel@eduvaud.ch

# Table des matières

**1 INTRODUCTION ..... 3**
1.1 TITRE ..... 3
1.2 OBJECTIFS PRODUIT ..... 3
1.3 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ..... 3
**2 PLANIFICATION INITIALE ..... 3**
**3 ANALYSE ..... 4**
3.1 USER STORY ..... 4
**#1 — US 1: DÉPLACEMENT ..... 4**
**#2 — US 2: TIR ..... 5**
**#3 — US 3: PERSONNAGE JOUEUR ..... 6**
**#4 — US 4: PERSONNAGE ENNEMIE ..... 7**
**#5 — US 5: BARRIÈRE ..... 8**
**#6 — US 6: VAGUE ..... 9**
**4 RAPPORT DE TESTS ..... 9**
4.1 GESTION DU JOUEUR ..... 9
4.2 DÉPLACEMENT DES ENNEMIS ..... 10
4.3 GESTION DES TIRS ET PROJECTILES ..... 10
4.4 DÉTECTION DES COLLISIONS ..... 10
4.5 FONCTIONS UTILITAIRES ..... 10
**5 CONCEPTION ..... 11**
5.1 AVANT LE CODAGE ..... 11
5.2 PENDANT LE CODAGE ..... 11
**6 EXPLICATION DE L'USAGE FAIT DE L'IA DANS CE PROJET ..... 12**
6.1 DANS LE CODE ..... 12
6.2 HORS CODE ..... 12
**7 BILAN DU DÉROULEMENT DU PROJET ..... 12**
**8 BILAN PRODUIT ..... 12**
**9 CONCLUSION ..... 12**

# 1 INTRODUCTION

## 1.1 Titre

Shoot'em up

## 1.2 Objectifs produit

Durant ce projet je devrai créer un jeu dans le genre shoot 'em up. J'ai choisi le thème de l'anime tensura. Le jeu se déroulera avec le joueur en tant que slime tirant des projectiles sur des loups pour les tués. Il pourra se protéger à l'aide de barricade présente sur le terrain. Il mourra après un certain nombre de fois qu'il aura été touché par les loups. Le joueur gagnera après avoir battu 3 vagues de loup avec une puissance exponentiel.

## 1.3 Objectifs pédagogiques

Le projet a pour but de nous mettre en situation réel d'une entreprise et permettant également de mettre en pratique les connaissances que nous avons acquis durant le module I320 sur la programmation orientée objet. Il nous servira également à apprendre à utiliser GitHub dans le cadre d'un projet.

# 2 PLANIFICATION INITIALE

| Activité | Date |
|---|---|
| Commencer l'us 1 et 2 et se familiariser avec l'outil. Et le rapport. | 11/09/2026 |
| Finir l'us 1 et 2 et commencer l'us 3 et 4. Et le rapport. | 18/09/2026 |
| Finir l'us 3 et 4. Et le rapport. | 25/09/2026 |
| Commencer l'us 5 et 6. Et le rapport. | 02/10/2026 |
| Finir l'us 5 et 6. Et le rapport. | 09/10/2026 |
| Rendu finale | 30/10/2026 |

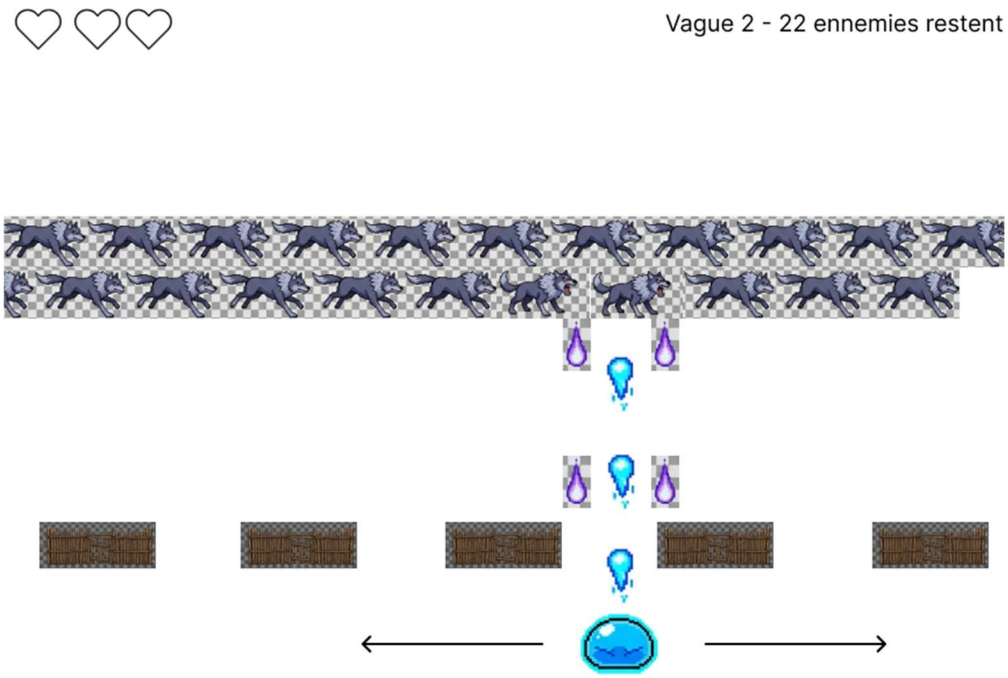
# 3 ANALYSE

## 3.1 User story

## #1 — US 1: DÉPLACEMENT

En tant que joueur je souhaite pouvoir me déplacer de gauche à droite afin d'esquiver.

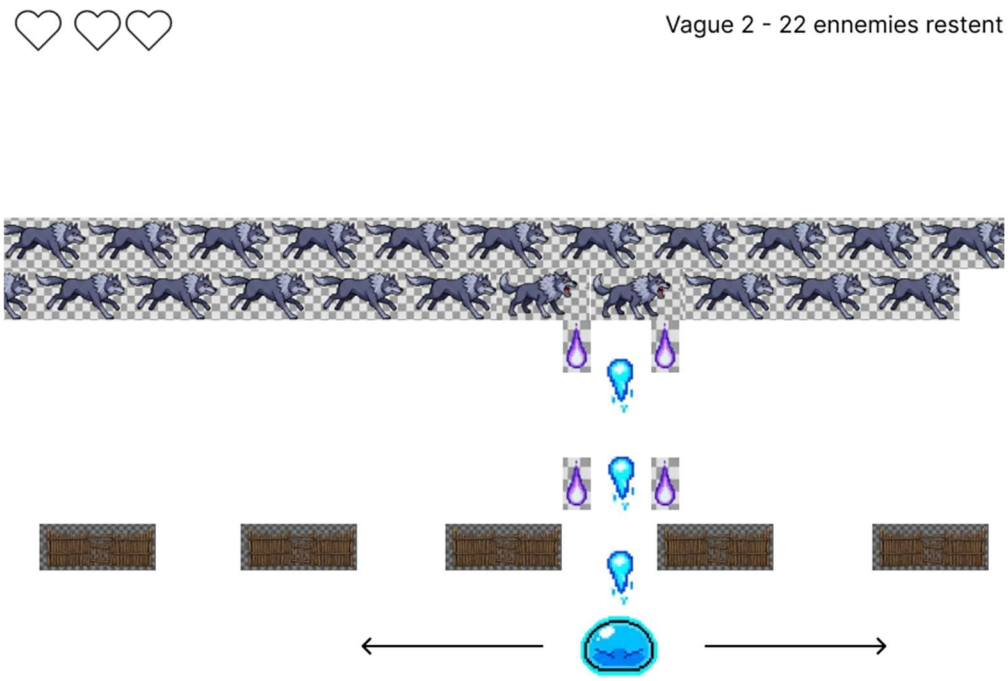
- En appuyant sur la flèche directionnelle de gauche le joueur se déplacer à gauche.
- Tant que le joueur restera appuyé sur la flèche directionnelle de gauche son personnage se déplacera à gauche.
- si le joueur atteint le bord du terrain il sera renvoyer de l'autre côté.
- En appuyant sur la flèche directionnelle de droite le joueur se déplacer à droite.
- Tant que le joueur restera appuyé sur la flèche directionnelle de droite son personnage se déplacera à droite.



# #2 — US 2: TIR

En tant que joueur je souhaite pouvoir tirer des projectiles afin de tuer les ennemies.

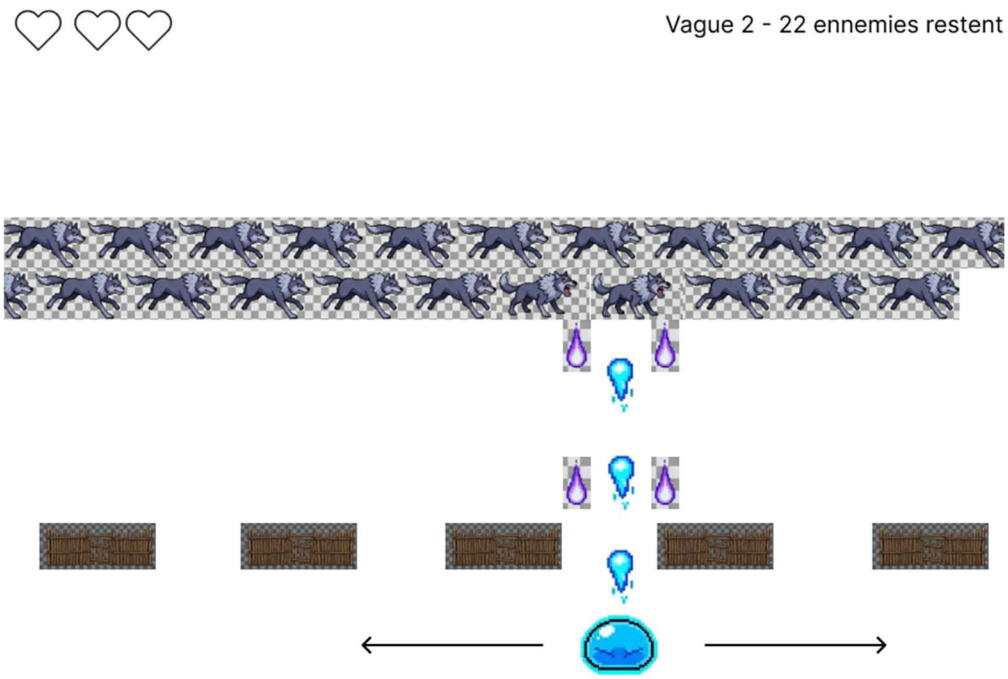
- Le joueur tirera un tir toute les 1 sec.
- Les ennemies en tireront un toutes les 2 sec.
- Les tirs du joueur se tireront seulement après 0.5 sec d'arrêt de mouvement.
- Lors de collisions entre deux missiles les deux seront détruits.



# #3 — US 3: PERSONNAGE JOUEUR

En tant que joueur je souhaite avoir un personnage afin de savoir où je suis.

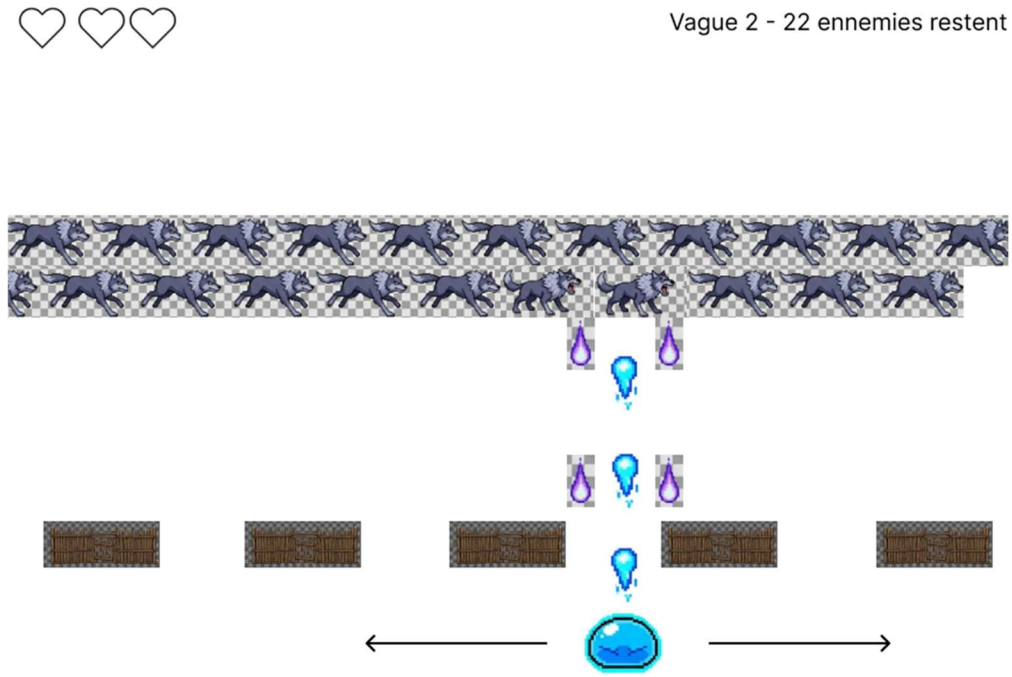
- Le joueur aura 3 vies.
- Il aura 2 sec d'invincibilité à chaque fois qu'il se fassent toucher.
- Il perdra un cœur par projectile qui le touche.
- Il perdra un cœur par ennemie au corps à corps qui le touche.
- Il apparaitra au centre de la zone de déplacement.



# #4 — US 4: PERSONNAGE ENNEMIE

En tant que joueur je souhaite avoir des ennemies afin de les tués.

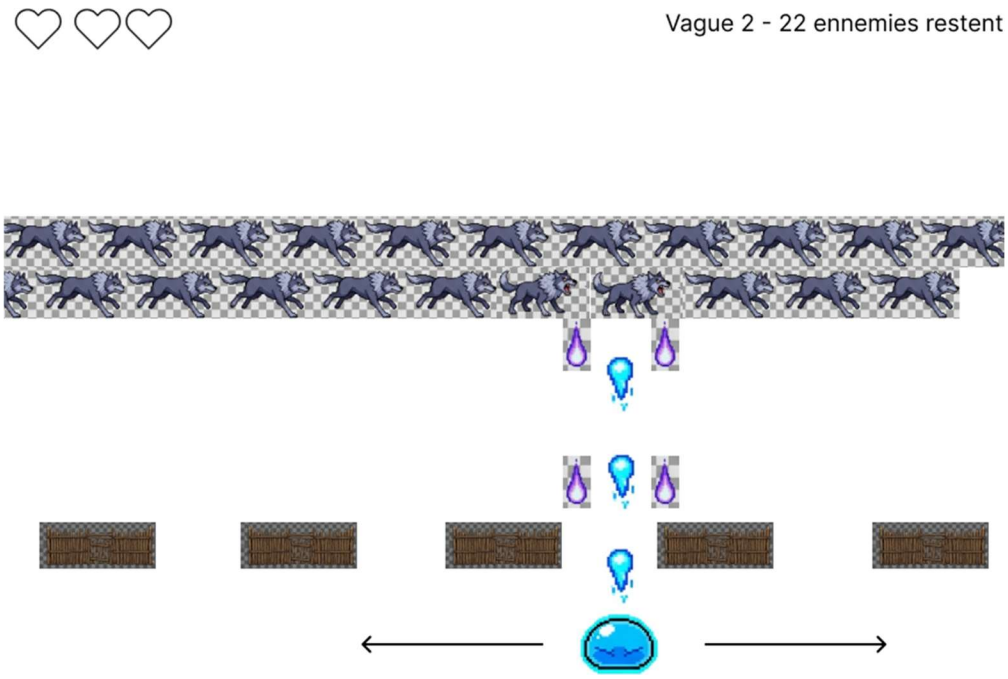
- Les ennemies apparaitront à gauche de l'écran et se déplaceront de gauche à droite.
- S'ils arrivent au bout de la zone de jeux ils réapparaitront une ligne en dessous de la ligne où ils étaient à gauche.
- Il tireront si le joueur passe devant eux.
- Il auront 2 vies.
- Ils perdront 2 vies s'ils sont touchés au corps à corps.
- Ils perdront une vie par tire qui les touchent.
- Moins ils sont plus ils iront vite.



# #5 — US 5: BARRIÈRE

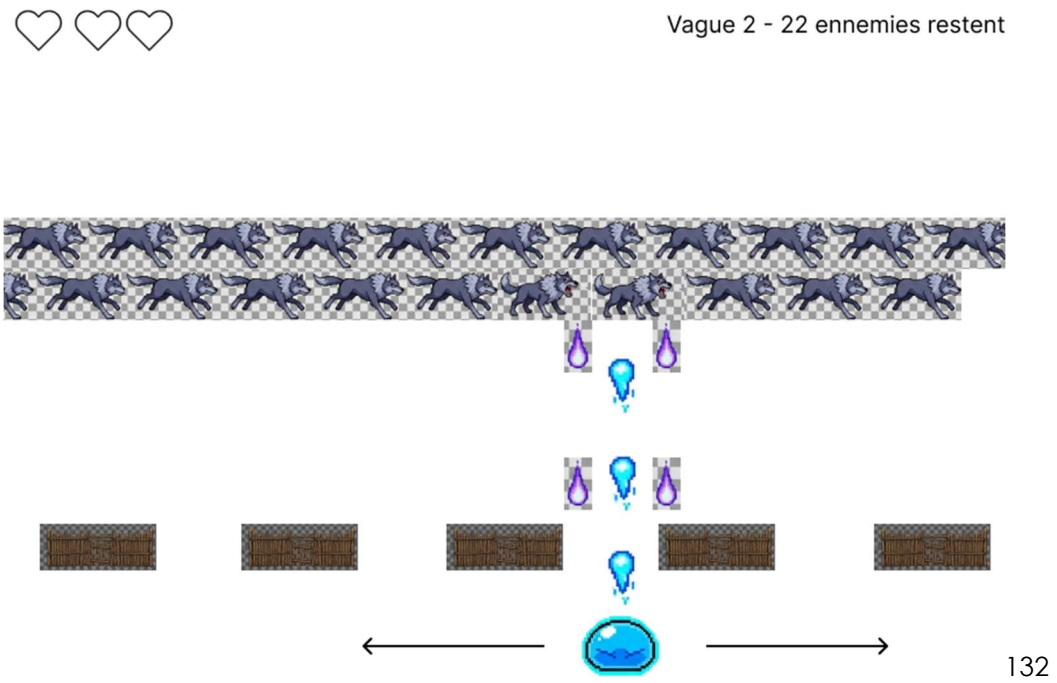
En tant que joueur je souhaite avoir des barrières afin de me protéger des attaques.

- Les barrières se détruiront progressivement si elles sont touchées par des ennemies.
- Elles pourront résister à un total de 5 attaques.
- Le joueur ne pourra pas leur infliger de dégâts.



# #6 — US 6: VAGUE

En tant que joueur je souhaite avoir des vagues afin que la difficulté augmente progressivement.




- Il y aura 3 vagues.
- Il y aura 15 ennemies à la première, puis 25 à la deuxième et puis 50 à la dernière.
- Il y aura 5 secondes de pause entre chacune.
- le joueur gagne s'il arrive à battre les 50 ennemies de la dernière vague avant que ces vies ne tombent à zéro.

# 4 RAPPORT DE TESTS

Dans le cahier des charges, aucun minimum de test unitaire n'a été demandé, j'ai donc décidé de mettre en place plusieurs tests unitaires (via MS Test). Ces tests permettent de vérifier que la logique principale du jeu fonctionne comme prévu :

## 4.1 Gestion du Joueur

- **Initialisation par défaut :** Vérifie que le joueur possède des points de vie initiaux valides et une position de départ correcte (Player_Initialisation_DoitAvoirValeursParDefaut).
- **Gestion des dégâts :** S'assure que la réduction des points de vie s'effectue correctement lorsqu'il subit des dégâts (Player_TakeDamage_DoitReduireLaSante).
- **État critique / Mort :** Vérifie qu'un dégât fatal amène les points de vie du joueur en dessous de zéro et valide son état de mort (Player_TakeFatalDamage_DoitTuerLeJoueur).

## 4.2 Déplacement des Ennemis

- **Mise à jour de la position :** Vérifie que la position de l'ennemi se met à jour correctement lors des appels de mouvement (Ennemie_Move_DoitMettreAJourLaPosition).

## 4.3 Gestion des Tirs et Projectiles

- **Avancement selon la vitesse :** S'assure qu'un tir progresse correctement selon sa vitesse (par exemple, le tir du joueur monte et sa position Y diminue) (Tir_Update_DoitAvancerSelonSaVitesse).
- **Sortie de zone (outofspace) :** Vérifie qu'un tir sortant des limites de l'écran est correctement détecté (Tir_IsOutOfBounds_DoitRetournerVraiIsHorsEcran).

## 4.4 Détection des Collisions

- **Superposition entre entités et tirs :** S'assure de la bonne détection de collision (via MathHelpers.Distance) lorsque la distance entre un ennemi et un tir franchit le seuil requis (Ennemie_Collision_DoitRetournerVraiSiSuperposition).

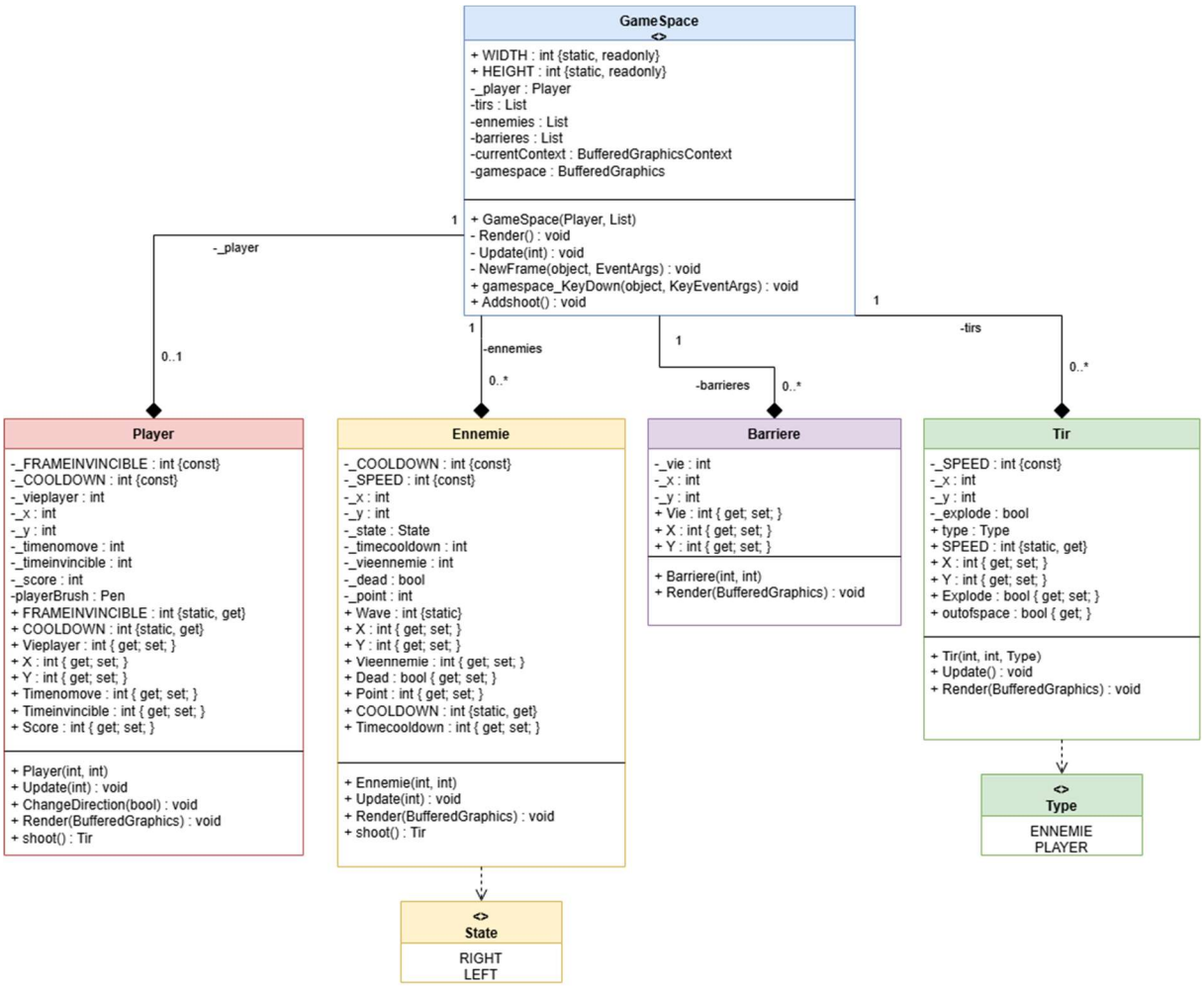
## 4.5 Fonctions Utilitaires

- **Calcul de distance euclidienne :** Vérifie que la fonction MathHelpers.Distance retourne un résultat exact, validé par exemple sur un triangle de dimensions 3-4-5 (CalculateDistance_DoitRetournerLaBonneDistance).

# 5 CONCEPTION

## 5.1 Avant le codage

J'ai tout d'abord écrit des user stories qui répondait aux demandes du CDC tous en y intégrant mes idées en rapport avec mon thème.
Le diagramme de classe sert dans mon cas à expliquer la composition de mes classes tel que : les attributs des classes et les méthodes.
Ma méthode gamespace_KeyDown sert à recupperer la direction vers laquelle le joueur veut aller.
Ma méthode addshoot sert à ajouter les tirs créer dans une liste où sont regouper tous les tirs qui sont encore en jeu.
Mon attribut explode sert à savoir si le tir à exploser ou non et donc qu'il doit être supprimer.




## 5.2 Pendant le codage

J'ai tenté de me servir de l'IA le moins possible pour réellement mettre en pratique ce que nous avions fait et l'adapter aux situations. Malgré des blocages j'ai toujours trouvé une solution même si parfois, il m'a fallu de l'aide extérieur.

# 6 EXPLICATION DE L'USAGE FAIT DE L'IA DANS CE PROJET

## 6.1 Dans le code

Dans le cadre de ce projet, l'utilisation de l'intelligence artificielle a été strictement encadrée afin de privilégier un apprentissage autonome et une démarche personnelle de résolution de problèmes. En effet, je n'ai sollicité l'IA qu'à titre exceptionnel, lors de mes sessions de travail individuel à domicile, dans des situations bien précises où mes recherches approfondies sur Internet étaient restées infructueuses. Dans ces moments de blocage, l'outil m'a servi de guide méthodologique : je lui demandais des pistes de réflexion et des orientations pour surmonter les difficultés techniques, en veillant à ne jamais obtenir de solution toute faite ni de code directement exploitable sans réflexion.

## 6.2 Hors code

Par ailleurs, l'IA est intervenue comme un outil de rationalisation du temps sur des aspects secondaires du projet où mes compétences étaient plus limitées. Elle a ainsi été sollicitée pour la création intégrale des visuels et des sprites graphiques, une tâche chronophage pour laquelle je manque d'aisance artistique. De manière similaire, j'ai eu recours à l'IA pour générer la structure de mon diagramme de classes afin d'accélérer la phase de modélisation, tout en m'assurant que la logique globale restait conforme à mes choix de conception. En dehors de cette assistance pour la génération d'images, l'aide à la modélisation et la correction orthographique, l'ensemble du travail de développement et d'analyse a été réalisé de manière totalement indépendante.

# 7 BILAN DU DÉROULEMENT DU PROJET

Je n’ai pas eu de gros problème durant le projet mais durant la plupart des fonctionnalités il m’est arrivé de rester bloquer car je ne savais pas comment m’y prendre mais en demandant ou cherchant de l’aide j’ai réussi à résoudre les problèmes.

# 8 BILAN PRODUIT

Le résultat final correspond parfaitement à mes attentes : le jeu est jouable, fonctionnel et respecte le cahier des charges. Pour corriger des lenteurs, j'ai supprimé l'attente entre les vagues et accéléré les déplacements ainsi que les tirs. Ce projet m'a permis de développer mes compétences en programmation orientée objet.

# 9 CONCLUSION

En conclusion, le fait de créer ce jeu ma permis de me rendre compte que le C* est beaucoup plus complet que je ne le pensais et de bien mettre en pratique ce que j’ai appris durant le POO. J’ai beaucoup apprécié faire ce projet car je le trouvais très intéressant.